

Estruturas Condicionais em Programação

As estruturas condicionais (também conhecidas como estruturas de decisão) são conceitos fundamentais na lógica de programação. Elas permitem que um programa escolha diferentes caminhos dependendo de uma condição lógica (verdadeira ou falsa).

Estrutura Condicional Simples: a estrutura condicional simples executa um bloco de código apenas se uma determinada condição for avaliada como verdadeira (True). Se a condição for falsa (False), o programa simplesmente ignora o bloco e continua a sua execução normal na próxima linha de código.

Exemplo (Se / If):

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int idade = 18;
    if (idade >= 18){
        printf("Maior de idade");
    }
}
```

Estrutura Condicional Composta: a estrutura condicional composta prevê dois caminhos de execução distintos: um caso a condição seja verdadeira, e um caminho alternativo caso ela seja falsa. Para isso, utilizamos a instrução se-senão(if-else).

Exemplo (Se-Senão / If-Else):

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int idade = 18;
    if (idade >= 18){
        printf("Maior de idade");
    } else{
        printf("Menor de idade");
    }
}
```

Estrutura Condicional Encadeada (Aninhada): quando há mais de duas possibilidades para analisar, utilizamos estruturas condicionais encadeadas. Isso é feito adicionando verificações intermediárias por meio do comando “senão se”. (else if em C).

Exemplo (Se-Senão Se / If-Else If-Else):

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    float nota = 7.5;
    if (nota >= 9){
        printf("Excelente");
    }
    else if (nota >= 7){
        printf("Bom");
    }
    else{
        printf("Precisa melhorar");
    }
}
```

Estrutura de Múltipla Escolha (Switch / Case): a estrutura de múltipla escolha é ideal quando uma única variável pode assumir vários valores exatos e conhecidos. Em vez de escrever um longo código de “if/else”, utilizamos switch/case.

Exemplo(Escolha-Caso):

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int dia = 3;

    switch (dia){
        case 1:
            printf("Domingo");
            break; // Para a execução aqui se dia for 1
        case 2:
            printf("Segunda-feira");
            break; // Para a execução aqui se dia for 2
        default:
            printf("Outro dia");
            break; // Boa pratica colocar break aqui também.
    }
    return 0;
}
```